

Diario de Aprendizaje

Datos del alumno

- Nombre y Apellidos: Ivan Poyda Oleksyuk
- Fecha: 17/02/2026
- Unidad Didáctica (UD): Unidad 4 - Optimización y documentación
- Actividad / Proyecto: Actividad unidad 4 - Optimización y documentación

1. Objetivo de la actividad

- ¿Qué se pretendía conseguir? (Escribe con tus palabras los objetivos de la actividad o práctica)

Entender y eliminar la Deuda Técnica y los Magic Numbers del código.

Aprender a usar las herramientas automáticas de refactorización de IntelliJ (Rename, Extract Constant, Extract Method).

Mejorar la legibilidad del código aplicando nombres semánticos (Clean Code).

Aplanar la lógica de control sustituyendo cadenas de if-else por switch

Aprender la sintaxis de Javadoc (@param, @return, @throws) para definir el contrato del código.

Generar documentación externa en formato HTML.

2. Trabajo realizado

- ¿Qué pasos seguiste para encontrar la solución?

Lei el enunciado seguí los pasos hasta que me encontré con algunos problemas para continuar, pero finalmente pude resórbelos.

- ¿Qué parte fue más difícil para ti?

Hacer la separación del scanner de los cálculos matemáticos.

3. Código / Ejemplos relevantes

- Sube el archivo con tu solución
- Incluye aquí los fragmentos de código que consideres importantes, con una breve explicación

```
// Eliminación de Magic Numbers

private static final double AJUSTE_FAHRENHEIT = 32.0;

// Optimización de flujo

switch (Character.toUpperCase(unidadSeleccionada)) {

    case 'C': procesarCelsius(scanner); break;

    case 'F': procesarFahrenheit(scanner); break;

    default: System.out.println("Unidad no válida");

}
```

4. Problemas y soluciones

- Problema encontrado:

En la actividad 2, el código original devolvía 0 si el monto era negativo (if (m < 0) return 0;), pero el ejercicio pedía lanzar una excepción.

- Cómo lo resolví:

Cambié la lógica del if para usar throw new IllegalArgumentException("Mensaje..."); y lo documenté con la etiqueta @throws en el Javadoc para avisar a otros programadores.

5. Aprendizaje personal

- ¿Qué he aprendido hoy realmente?

He aprendido que el código se lee muchas más veces de las que se escribe, por lo que usar nombres claros y Javadoc es vital.

- ¿Qué conceptos todavía no entiendo del todo?

Creo que lo he entendido todo.

- ¿Qué quiero mejorar en la próxima sesión?

Acostumbrarme a escribir el Javadoc a medida que programo, y no dejarlo todo para el final.

6. Autoevaluación (elige tu nivel)

- [1] He entendido bien la actividad.

7. Reflexión sobre el uso de IA

- ¿Usaste IA en esta actividad? Sí
- ¿Cómo la usaste? (generar código, revisar errores, buscar explicaciones...)

La usé para entender qué patrones de refactorización aplicar en cada caso (por ejemplo, cómo transformar el if-else anidado en un switch limpio) y para verificar la sintaxis correcta de las etiquetas Javadoc.

- ¿Qué parte del trabajo hiciste tú y qué parte la IA?

La IA me proporcionó el ejemplo del código refactorizado y la estructura del Javadoc. Yo me encargué de implementarlo en IntelliJ, realizar la generación del HTML y verificar que los nombres de las variables tuvieran sentido en el contexto del ejercicio.

Nota para el alumno

El Diario será tenido en cuenta en tu evaluación. Se valorará más **cómo explicas tu proceso y aprendizaje** que el código en sí.